UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina

1ª Unidade

Aluno: _____

1)[neymar2014.mat][neymar2026.mat] Era uma vez um motor da marca Neymar. Esse motor já é bem velho, tá em funcionamento há muitos anos e não tem sido um motor muito confiável desde o seu surgimento no mercado. Apesar disso, desde que surgiu, o seu modelo dinâmico continua o mesmo e é dado por:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{5}{s(s+5)}$$

Esse sistema representa uma relação de entrada e saída onde a entrada u(t) é uma tensão em volts e a saída y(t) é a posição angular do ~~jogador~~ eixo do motor em graus. Deseja-se comparar o desempenho desse motor no ano de 2014 e no ano de 2026. Para isso, foram disponibilizados pra você dados de dois experimentos realizados com esse motor. Nesses experimentos, no instante de tempo t=0, **o eixo do motor estava girando na sua velocidade máxima possível**. Além disso, em t=0 e durante todo o experimento, **não havia nenhuma tensão sendo aplicada na entrada do motor**. Considere ainda que em t=0 a posição angular do motor [y] é igual a 0 radianos.

a) Conhecendo a função de transferência do motor e as demais informações disponibilizadas na questão, utilize os métodos estudados na matéria até o momento para modelar os dados disponibilizados nos dois arquivos (explique na folha a sua proposta de equação para o modelo).

b) Com base no modelo obtido no item (a) responda: Qual a velocidade máxima do ~~jogador~~ motor em 2014 e qual a velocidade máxima dele em 2026?

- **Propriedades úteis de Laplace:**

$$\mathcal{L}\{y\} = Y(s)$$
$$\mathcal{L}\{\dot{y}\} = sY(s) - y(0)$$
$$\mathcal{L}\{\ddot{y}\} = s^2Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0)$$

2)[sistema.m] Um sistema dinâmico linear que admite em sua entrada sinais de magnitude máxima igual a 1 volt em módulo é disponibilizado para você realizar experimentos para determinar um modelo para a sua função de transferência. Utilizando as técnicas estudadas na disciplina até o momento responda:

a) Qual a sua proposta de modelo para a função de transferência do sistema? Esboce os motivos da sua resposta na folha da prova a ser entregue ao professor.

b) Considerando que o ruído de medição é aditivo e gaussiano, encontre os parâmetros necessários para definir a PDF do ruído de medição. Na sua opinião, o sistema de medição é confiável? Justifique sua resposta.

```
[y] = sistema(u,tamos);
% u = sinal de entrada
% tamos = período de amostragem (em segundos)
% y = saída observada nos mesmos instantes de tempo que a entrada u
```

SOBRE A PROVA:

Não precisa ser um livro, mas explique de forma objetiva as suas escolhas e apresente a sequência de raciocínio que levou até a sua solução. Os códigos (arquivos .m) da sua solução deverão ser entregues através do classroom e serão utilizados para correção. Você pode colocar seus comentários/explicações/contas em formato de comentário no código, em um arquivo PDF que pode ser enviado pelo classroom junto com o código ou em uma folha de papel entregue ao professor ao finalizar a prova. **As soluções que aparecem na prova para serem entregues em uma folha deverão ser feitas em papel e entregues ao professor no final da prova**.